Instalação no IIS

Este guia descreve como instalar ou atualizar um pacote publicado da Gestiona Gateway API como um site do IIS, utilizando o `Install-IIS.ps1`.

Requisitos

- Uma instalação suportada do Windows ou Windows Server com o IIS ativado.
- A funcionalidade Scripts e Ferramentas de Gestão do IIS, que disponibiliza o módulo `WebAdministration` do PowerShell.
- O Pacote de Alojamento do .NET 8, incluindo o ASP.NET Core Module V2. Reinicie o IIS depois de instalar o pacote.
- Windows PowerShell executado como Administrador.
- Um ficheiro ZIP com a aplicação publicada. Deve conter exatamente um `GestionaGatewayAPI.dll` e um `web.config` no diretório da aplicação publicada.
- Uma porta HTTP livre, um nome de site do IIS exclusivo e um diretório de instalação que não exista ou esteja vazio.
- Acesso de rede do servidor ao endpoint configurado da API Gestiona.

O SDK do .NET só é necessário quando o pacote é produzido no servidor. Não é necessário para executar uma aplicação implementada com o Pacote de Alojamento do .NET 8.

Instalação

Abra o Windows PowerShell como Administrador, mude para o diretório que contém o instalador e execute:

```
.\Install-IIS.ps1 `
    -ZipPath C:\publish\GestionaGatewayAPI.zip `
    -Port 8080 `
    -InstallPath C:\inetpub\GestionaGatewayAPI `
    -SiteName GestionaGatewayAPI
```

O `SiteName` é opcional e, por predefinição, utiliza `GestionaGatewayAPI`.

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
`ZipPath`	Sim	Caminho para o ficheiro ZIP da aplicação publicada.
`Operation`	Não	`Install` (a predefinição) ou `Update`.
`Port`	Apenas instalação	Porta HTTP entre 1 e 65535. Não pode estar a ser utilizada por uma ligação do IIS.
`InstallPath`	Apenas instalação	Destino dos ficheiros da aplicação. Se já existir, deve estar vazio e não pode ser a raiz de uma unidade.
`SiteName`	Não	Nome do site do IIS. Por predefinição, utiliza `GestionaGatewayAPI`; um novo conjunto aplicacional utiliza o mesmo nome.

O script efetua as seguintes operações:

1. Valida o ficheiro ZIP, o módulo do IIS, o ASP.NET Core Module V2, a porta, o nome do site e o destino.
2. Extrai e copia a aplicação publicada.
3. Cria um diretório `logs`.
4. Cria um conjunto aplicacional do IIS utilizando `ApplicationPoolIdentity` e sem CLR gerido.
5. Concede ao conjunto aplicacional acesso de leitura à aplicação e acesso de modificação a `logs`.
6. Cria e inicia um site HTTP associado a todos os endereços IP locais na porta solicitada.

Se uma nova instalação falhar, o script remove o site, o conjunto aplicacional e os ficheiros criados por essa tentativa de instalação. O script recusa-se a substituir um site, conjunto aplicacional ou ligação de porta do IIS não relacionado, bem como um caminho de instalação que não esteja vazio.

Para instalar outra instância em paralelo com a primeira, utilize um nome de site, uma porta e um caminho de instalação diferentes:

```
.\Install-IIS.ps1 `
    -ZipPath C:\publish\GestionaGatewayAPI.zip `
    -Port 8081 `
    -InstallPath C:\inetpub\GestionaGatewayAPI-Test `
    -SiteName GestionaGatewayAPI-Test
```

Atualização

Selecione a operação de atualização e indique o novo pacote. Especifique `SiteName` apenas quando o site existente não utilizar o nome predefinido:

```
.\Install-IIS.ps1 `
    -Operation Update `
    -ZipPath C:\publish\GestionaGatewayAPI.zip `
    -SiteName GestionaGatewayAPI
```

O instalador obtém o caminho físico, o conjunto aplicacional atribuído e a porta HTTP a partir do site existente no IIS. Uma atualização só é permitida quando o site indicado, o conjunto aplicacional atribuído, o caminho físico e uma ligação HTTP existem.

Antes de substituir os ficheiros, o instalador valida o novo pacote e copia a aplicação atual para uma cópia de segurança temporária. Durante a atualização:

1. Regista se o site e o conjunto aplicacional estão em execução.
2. Para o site e o conjunto aplicacional, caso estejam em execução.
3. Substitui os ficheiros da aplicação instalada.
4. Preserva o diretório `logs`, os ficheiros `appsettings*.json` existentes na raiz e o `web.config`.
5. Restaura o estado anterior, em execução ou parado.

Se a substituição falhar, os ficheiros anteriores da aplicação e o estado do serviço são restaurados automaticamente. Os diretórios temporários do pacote e da cópia de segurança são removidos depois da conclusão.

Configuração

Configure o `appsettings.json` instalado antes de iniciar o tráfego de produção ou disponibilize variáveis de ambiente equivalentes. Nos nomes das variáveis de ambiente do ASP.NET Core, utilizam-se dois caracteres de sublinhado (`__`) em substituição dos dois pontos (`:`) da configuração.

Definição	Variável de ambiente	Descrição
`Gestiona:GestionaApiBaseUrl`	`Gestiona__GestionaApiBaseUrl`	URL base da API REST Gestiona.
`Gestiona:AccessToken`	`Gestiona__AccessToken`	Token de acesso predefinido da Gestiona. Este valor deve ser definido como uma variável de ambiente do sistema e não pode ser guardado no `appsettings.json`. Os pedidos que suportam `X-User-Access-Token` utilizam esse cabeçalho em vez deste valor.
`Gestiona:AddonToken`	`Gestiona__AddonToken`	Token utilizado nas operações de autorização de add-ons.
`Serilog:MinimumLevel:Default`	`Serilog__MinimumLevel__Default`	Nível mínimo de registo da aplicação, como `Information` ou `Debug`.

Exemplo de configuração:

```
{
  "Gestiona": {
    "GestionaApiBaseUrl": "https://gestiona.example/rest",
    "AddonToken": "replace-with-a-secret"
  }
}
```

Defina o token de acesso como uma variável de ambiente do Windows ao nível da máquina, a partir de uma sessão elevada do PowerShell:

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable(
    "Gestiona__AccessToken",
    "replace-with-a-secret",
    [EnvironmentVariableTarget]::Machine)
```

Não adicione `Gestiona:AccessToken` ao `appsettings.json` nem submeta tokens de produção ao controlo de versões. Depois de criar ou alterar a variável de ambiente do sistema, reinicie o IIS para que os processos de trabalho recebam o novo valor:

```
iisreset
```

Depois de alterar outra configuração da aplicação, recicle o conjunto aplicacional:

```
Restart-WebAppPool -Name GestionaGatewayAPI
```

O Serilog grava ficheiros contínuos em `<InstallPath>\logs`. Definir o nível mínimo como `Debug` pode registar detalhes dos pedidos e só deve ser ativado quando necessário.

Verificar a instalação

Verifique o site e o conjunto aplicacional do IIS:

```
Get-Website -Name GestionaGatewayAPI
Get-WebAppPoolState -Name GestionaGatewayAPI
```

Quando termina, o instalador apresenta a ligação local, por exemplo:

```
http://localhost:8080
```

Consulte `<InstallPath>\logs` se a aplicação não iniciar. A interface do Swagger só é ativada quando a aplicação é executada no ambiente `Development`.

O instalador cria apenas uma ligação HTTP. Configure separadamente o certificado do servidor e uma ligação HTTPS do IIS quando for necessário utilizar TLS.